ROTEIRO DE ESTUDOS · SERVIDORES LINUX · MÓDULO 06

Armazenamento: partições, LVM e sistemas de arquivos

Discos e partições GPT, LVM (PV, VG, LV, snapshots), XFS, ext4, Btrfs e VFAT, montagem persistente por UUID, swap, autofs, NFS como cliente, RAID com mdadm, VDO e iSCSI

Nível	Intermediário
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h)
Pré-requisitos	Módulos 01 a 04; stor01 com três discos virtuais extras de 10 GB; snapshot antes de cada laboratório
Relação com RHCSA / LFCS	RHCSA: "Configure local storage" e "Create and configure file systems" (as duas seções mais práticas da prova); LFCS: Storage (20%)

Objetivos do módulo

- Identificar discos, partições e sistemas de arquivos; criar e apagar partições GPT.
- Montar a pilha LVM: volumes físicos, grupos de volumes e volumes lógicos; estender sem perder dados; usar snapshots.
- Criar e usar XFS, ext4 e VFAT (e conhecer o Btrfs no Ubuntu).
- Montar sistemas de arquivos no boot por UUID ou rótulo, sem quebrar o boot.
- Adicionar swap sem perda de dados.
- Montar compartilhamentos NFS manualmente e sob demanda com autofs.
- Criar RAID por software com `mdadm` e conhecer VDO e iSCSI.

1. Enxergando o armazenamento

```
$ lsblk -f                        # árvore de discos, partições, LVM, sistema de arquivos, UUID e
    ↪ montagem
$ blkid                           # UUIDs e tipos
$ df -hT                          # uso por sistema de arquivos montado
$ du -sh /var/* 2>/dev/null | sort -h
$ findmnt                         # o que está montado onde (árvore)
# fdisk -l                        # tabela de partições de cada disco
$ cat /proc/partitions
```

Nome de dispositivo	Tipo
`/dev/sda`, `/dev/sdb`	Discos SCSI/SATA/SAS e discos virtuais SCSI
`/dev/vda`	Discos virtio (VMs KVM)
`/dev/nvme0n1`, `/dev/nvme0n1p1`	Disco NVMe e sua primeira partição
`/dev/mapper/<vg>-<lv>` ou `/dev/<vg>/<lv>`	Volumes lógicos LVM
`/dev/md0`	RAID por software

ATENÇÃO

Nomes como `/dev/sdb` **podem mudar** entre reinicializações (ordem de detecção). Por isso montagens persistentes usam **UUID** ou **LABEL**, nunca o nome do dispositivo.

2. Partições GPT

O **GPT** é o padrão atual (obrigatório com UEFI e para discos acima de 2 TB): até 128 partições, cada uma com tipo e GUID. Ferramentas: `parted` (ótima para scripts), `fdisk` (interativa, entende GPT) e `gdisk`.

```
# parted /dev/vdb mklabel gpt
# parted /dev/vdb mkpart dados xfs 1MiB 4GiB
# parted /dev/vdb mkpart lvm 4GiB 100%
# parted /dev/vdb set 2 lvm on
# parted /dev/vdb print
# udevadm settle                  # espera o kernel registrar as novas partições
# parted /dev/vdb rm 1            # apagar uma partição
```

Com `fdisk /dev/vdb`: `g` cria tabela GPT, `n` nova partição, `t` muda o tipo (`lvm`, `swap`, `linux`), `p` mostra, `w` grava, `q` sai sem gravar.

3. LVM

O **LVM** separa o armazenamento físico do lógico: você junta discos ou partições num conjunto e recorta volumes que podem crescer, encolher (dependendo do sistema de arquivos) e ganhar snapshots. RHEL e Ubuntu usam LVM na instalação padrão.

Camada	Comandos de criação	Consulta
PV (volume físico): disco ou partição preparada para o LVM	`pvcreate`	`pvs`, `pvdisplay`
VG (grupo de volumes): conjunto de PVs	`vgcreate`, `vgextend`, `vgreduce`	`vgs`, `vgdisplay`
LV (volume lógico): o "disco" que recebe o sistema de arquivos	`lvcreate`, `lvextend`, `lvreduce`	`lvs`, `lvdisplay`

```
# pvcreate /dev/vdb2 /dev/vdc
# vgcreate vg_dados /dev/vdb2 /dev/vdc
# lvcreate -n lv_web -L 2G vg_dados
# lvcreate -n lv_arquivos -l 50%FREE vg_dados     # -l em extents ou porcentagem
# mkfs.xfs /dev/vg_dados/lv_web
# mkfs.ext4 /dev/vg_dados/lv_arquivos
$ pvs; vgs; lvs

# Estender um LV e o sistema de arquivos de uma vez, sem desmontar
# lvextend -r -L +1G /dev/vg_dados/lv_web          # -r redimensiona o sistema de arquivos junto

# Aumentar o VG com um disco novo
# pvcreate /dev/vdd && vgextend vg_dados /dev/vdd

# Retirar um disco do VG (move os dados antes)
# pvmove /dev/vdc && vgreduce vg_dados /dev/vdc && pvremove /dev/vdc
```

3.1 Snapshots LVM

Um snapshot congela o estado de um LV num instante (copy-on-write). Útil para backup consistente e para testar mudanças.

```
# lvcreate -s -n snap_web -L 500M /dev/vg_dados/lv_web
# mount -o ro,nouuid /dev/vg_dados/snap_web /mnt/snap      # nouuid é necessário para XFS
# ... faz o backup a partir de /mnt/snap ...
# umount /mnt/snap && lvremove /dev/vg_dados/snap_web
# lvconvert --merge /dev/vg_dados/snap_web                  # ou: volta o LV ao estado do snapshot
```

ATENÇÃO

Um snapshot clássico que enche o espaço reservado fica **inválido**. Acompanhe com `lvs` (coluna Data%) e remova snapshots assim que não forem mais necessários.

4. Sistemas de arquivos

Sistema	Características	Pode crescer?	Pode encolher?	Onde é padrão
XFS	Alto desempenho, journaling, ótimo para arquivos grandes e paralelismo	Sim, montado (`xfs_growfs`)	**Não**	RHEL
ext4	Maduro e versátil	Sim, montado (`resize2fs`)	Sim, desmontado	Ubuntu
Btrfs	Cópia na escrita, snapshots e subvolumes nativos, checksums	Sim	Sim	Disponível no Ubuntu; **não suportado no RHEL**
VFAT	Compatibilidade (pendrives, partição EFI)	—	—	Partição `/boot/efi`

```
# mkfs.xfs -L WEB /dev/vg_dados/lv_web
# mkfs.ext4 -L ARQUIVOS /dev/vg_dados/lv_arquivos
# mkfs.vfat -n PENDRIVE /dev/vdb1
# xfs_admin -L NOVO /dev/...; e2label /dev/... NOVO     # alterar rótulo
$ xfs_info /web; tune2fs -l /dev/vg_dados/lv_arquivos | head
# xfs_repair /dev/...  ; fsck.ext4 -f /dev/...          # reparo (sempre desmontado)
```

NOTA

No RHEL 10, o formato antigo **XFS V4 não é suportado**. Sistemas de arquivos V4 precisam ser recriados (backup, `mkfs.xfs`, restauração) antes do upgrade.

5. Montagem e /etc/fstab

```
# mkdir -p /web
# mount /dev/vg_dados/lv_web /web
# umount /web                  # "target is busy"? descubra quem usa com: fuser -vm /web ou lsof
    ↪ +f -- /web
```

Para montar no boot, acrescente uma linha ao `/etc/fstab`:

```
# <dispositivo>                                <ponto>     <tipo> <opções>          <dump> <fsck>
UUID=3f1c9a2e-8a1b-4c7d-9a5e-1b2c3d4e5f60   /web        xfs    defaults          0      0
LABEL=ARQUIVOS                               /arquivos   ext4   defaults,noatime  0      2
UUID=8b2a...                                 none        swap   defaults          0      0
10.20.20.30:/exports/dados                   /mnt/nfs    nfs    defaults,_netdev  0      0
```

```
# blkid -s UUID -o value /dev/vg_dados/lv_web   # obter o UUID
# systemctl daemon-reload                       # o systemd gera unidades .mount a partir do fstab
# mount -a                                      # monta tudo o que falta: TESTE SEMPRE ANTES DE
    ↪ REINICIAR
$ findmnt --verify                              # valida o fstab
```

ATENÇÃO

Um erro no `/etc/fstab` (UUID errado, ponto de montagem inexistente) faz o servidor parar no **emergency mode** no próximo boot. Sempre rode `findmnt --verify` e `mount -a` depois de editar. Para discos não essenciais, a opção `nofail` evita travar o boot se o disco faltar.

Opção	Efeito
`defaults`	rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async
`noatime`	Não grava a hora de acesso (menos escrita)
`ro`	Somente leitura
`noexec`, `nosuid`, `nodev`	Endurecimento: impede executáveis, SUID e dispositivos (bom para `/tmp`, `/var/tmp`, dados)
`_netdev`	Espera a rede (sistemas de arquivos de rede)
`nofail`	Não falha o boot se o dispositivo não existir
`x-systemd.automount`	Monta no primeiro acesso

6. Swap

```
$ swapon --show; free -h
# lvcreate -n lv_swap -L 1G vg_dados
# mkswap /dev/vg_dados/lv_swap
# swapon /dev/vg_dados/lv_swap
# echo "UUID=$(blkid -s UUID -o value /dev/vg_dados/lv_swap) none swap defaults 0 0" >> /etc/fstab
# swapon -a

# Alternativa: arquivo de swap
# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024 && chmod 600 /swapfile
# mkswap /swapfile && swapon /swapfile
```

7. NFS como cliente e autofs

```
# dnf install nfs-utils            # [RHEL]
# apt install nfs-common           # [Ubuntu]
$ showmount -e 10.20.20.30         # lista exportações (NFSv3); em NFSv4 puro, monte a raiz e
    ↪ navegue
# mount -t nfs 10.20.20.30:/exports/dados /mnt/nfs
$ nfsstat -m
```

O **autofs** monta sob demanda e desmonta após inatividade, muito usado para diretórios home de rede.

```
# dnf install autofs   |   apt install autofs
# /etc/auto.master.d/dados.autofs
/dados   /etc/auto.dados   --timeout=300

# /etc/auto.dados          (mapa indireto: /dados/projetos aparece ao ser acessado)
projetos   -rw,sync   10.20.20.30:/exports/projetos
*          -rw,sync   10.20.20.30:/exports/home/&      # curinga: /dados/ana -> /exports/home/ana

# systemctl enable --now autofs
$ ls /dados/projetos       # monta neste momento
```

Configurar o servidor NFS é tema do Módulo 08.

8. RAID por software (mdadm)

Nível	Discos mínimos	Tolerância	Uso
RAID 0	2	Nenhuma	Desempenho, dados descartáveis
RAID 1	2	1 disco	Sistema, dados importantes
RAID 5	3	1 disco	Capacidade com redundância
RAID 6	4	2 discos	Discos grandes, maior segurança
RAID 10	4	1 por espelho	Desempenho e redundância

```
# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/vdc /dev/vdd
$ cat /proc/mdstat
# mdadm --detail /dev/md0
# mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf                    # [RHEL]
# mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf && update-initramfs -u   # [Ubuntu]
# mdadm /dev/md0 --fail /dev/vdd --remove /dev/vdd            # simular falha
# mdadm /dev/md0 --add /dev/vde                               # substituir o disco
```

> **NOTA**
>
> O LVM também faz RAID (`lvcreate --type raid1`), e o RHEL 10 removeu os modos `md-faulty` e `md-multipath` do MD. No Ubuntu 26.04, o `dmraid` foi retirado; a recomendação oficial é usar o `mdadm`.

9. Outras tecnologias que você vai encontrar

- **VDO** (deduplicação e compressão em nível de bloco): no RHEL 10 é integrado ao LVM (`lvcreate --type vdo`) e usa o módulo `dm-vdo` do kernel.
- **iSCSI**: armazenamento em bloco pela rede. Cliente com `iscsiadm` (pacotes `iscsi-initiator-utils` no RHEL e `open-iscsi` no Ubuntu); servidor com `targetcli`.
- **Multipath** (`device-mapper-multipath`): vários caminhos para o mesmo LUN de storage. No RHEL 10 o multipath nativo de NVMe está sempre ativo.
- **Cotas de disco**: XFS (`xfs_quota`) e ext4 (`quota`, `edquota`) por usuário, grupo ou projeto.
- **Criptografia LUKS2**: tratada no Módulo 09.

LABORATÓRIO

Laboratório 6.1: do disco ao ponto de montagem (stor01 e rhel01)

- Particione um disco em GPT com uma partição de 2 GB e outra LVM com o resto.
- Crie `vg_dados` com a partição LVM e mais um disco inteiro; crie `lv_web` (XFS, 2 GB) e `lv_arquivos` (ext4, 3 GB) com rótulos.
- Monte em `/web` e `/arquivos` pelo `fstab` (um por UUID, outro por LABEL), valide com `findmnt --verify` e reinicie.
- Estenda `lv_web` em 1 GB e `lv_arquivos` em 500 MB com os sistemas montados. Tente encolher o XFS e explique o erro.
- Acrescente 1 GB de swap em LV sem desligar o servidor.

LABORATÓRIO

Laboratório 6.2: falhas e recuperação

- Crie um snapshot de `lv_arquivos`, apague arquivos e restaure com `lvconvert --merge`.
- Coloque um UUID errado no `fstab`, reinicie, entre no emergency mode e corrija.
- Monte um RAID 1 com dois discos, simule a falha de um e reconstrua com um terceiro.
- Configure o autofs para montar sob demanda um compartilhamento NFS (depois do Módulo 08).

Checklist de revisão

- Por que montar por UUID ou LABEL e não por `/dev/sdb1`?
- Descreva PV, VG e LV e os comandos para estender um LV e seu sistema de arquivos juntos.
- Qual sistema de arquivos não pode ser encolhido? Qual o padrão do RHEL e do Ubuntu?
- O que fazer antes de reiniciar depois de editar o `/etc/fstab`? Para que servem `nofail` e `_netdev`?
- Como adicionar swap sem perder dados?
- Como funciona um mapa indireto do autofs com curinga?
- Quantos discos e quantas falhas suporta cada nível de RAID?

Referências oficiais

- RHEL 10: gerenciar dispositivos de armazenamento
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/managing_storage_devices
- RHEL 10: configurar e gerenciar volumes lógicos
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/configuring_and_managing_logical_volumes
- RHEL 10: gerenciar sistemas de arquivos
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/managing_file_systems
- RHEL 10: deduplicar e comprimir volumes lógicos (VDO)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/deduplicating_and_compressing_logical_volumes_on_rhel
- RHEL 10: configurar device mapper multipath
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/configuring_device_mapper_multipath
- Ubuntu Server: sobre o LVM
  https://ubuntu.com/server/docs/explanation/storage/about-lvm/
- Ubuntu Server: gerenciar volumes lógicos
  https://ubuntu.com/server/docs/how-to/storage/manage-logical-volumes/
- Considerações ao adotar o RHEL 10 (XFS V4, MD, VDO)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/considerations_in_adopting_r

```
hel_10
```